

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইন্টারফেসিং (Interfacing) কী?

বাকাশির্বো- ২০০৪, ১০, ১১'পরি, ১২'পরি, ১৩, ১৫, ১৬'পরি, ১৯, ২২, NTRCA-17

উত্তরঃ ইন্টারফেসিং এমন একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে কম্পিউটারের বিভিন্ন I/O Device সমূহ ও মেমরিকে মাইক্রোপ্রসেসরের সাথে সংযুক্ত করা হয়।

*** ২। 8086 μP এর Memory Addressing Capacity

কত?

বাকাশির্বো- ২০০৩, ০৯, ১৫, ১৬, ১৬'পরি, ১৭, ২৩

উত্তরঃ 8086 μP এর Address Bus = 20 bit

$$\therefore \text{Memory Addressing Capacity} = 2^{20}$$

$$= 2^{10} \times 2^{10}$$

$$= 1024 \times 1024$$

$$= 1 \text{ KB} \times 1024$$

$$[1024 \text{ byte} = 1 \text{ KB}]$$

$$= 1024 \text{ KB}$$

$$= 1 \text{ MB} \quad [1024 \text{ KB} = 1 \text{ MB}]$$

Note : Addressing Capacity: একটি μP সর্বোচ্চ যে পরিমাণ Memory Location কে Address করতে পারে, তাকে Addressing Capacity বলে।



SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। জোড় এবং বিজোড় অ্যাড্রেস বাউন্ডারি বলতে কী বুঝ?

অথবা, Even ও Odd Address Boundary বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৭, ১১, ১৪, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২১'পরি, ২৪

উত্তরঃ ৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসরে ২০ টি অ্যাড্রেস লাইন বিদ্যমান। ইহাদের মাধ্যমে ১ মেগাবাইট মেমরিকে অ্যাড্রেস করা যায়। এক্ষেত্রে ০০০০০H-FFFFFH পর্যন্ত মেমরি অ্যাড্রেস ব্যবহার হয়। ৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসরে ১৬ টি ($D_{15} - D_0$) ডাটা লাইন ব্যবহৃত হয়। ইহার আবার হাই-অর্ডার $D_{15} - D_8$ এবং লো- অর্ডার $D_7 - D_0$ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইহার মাধ্যমে হাই-অর্ডার ৮ বিট এবং লো-অর্ডার ৮ বিট মিলে ১৬ বিট ডাটা ট্রান্সফার বা রীড/ রাইট হতে পারে।

ইভেন ব্যাংক বা লো-অর্ডার বাস ব্যাংক : এই ব্যাংকের ক্যাপাসিটি হচ্ছে ৫১২ কিলোবাইট। ইহার প্রত্যেকটি মেমরি লোকেশনে সর্বোচ্চ ৮ বিট বা ১ বাইট ডাটা থাকতে পারে। এই ব্যাংক ইভেন বা জোড় অ্যাড্রেসসমূহ ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ ০০০০০H, ০০০০২H, ০০০০৪H FFFFAH, FFFFCH, FFFFEH অ্যাড্রেসসমূহ ব্যবহৃত হয়। এই ব্যাংকে ইভেন অ্যাড্রেসকৃত লেনদেন হয়ে থাকে।

অড ব্যাংক বা হাই-অর্ডার বাস ব্যাংক : এই ব্যাংকের ক্যাপাসিটিও ৫১২ কিলোবাইট। ইহার প্রত্যেকটি মেমরি লোকেশনে ও সর্বোচ্চ ৮ বিট বা ১ বাইট ডাটা থাকতে পারে। এই ব্যাংকে অড বা বিজোড় অ্যাড্রেসসমূহ ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ ০০০০১H, ০০০০৩H, ০০০০৫H

FFFFBH, FFFFDH, FFFFFH অ্যাড্রেসসমূহ ব্যবহৃত হয়। এই ব্যাংকে অড অ্যাড্রেসকৃত ডাটাসমূহ লেনদেন হয়ে থাকে।

*** ২। মেমরি ব্যাংক কাকে বলে? 8086 μ p এর মেমরিতে কয়টি ব্যাংক আছে ও কী কী?

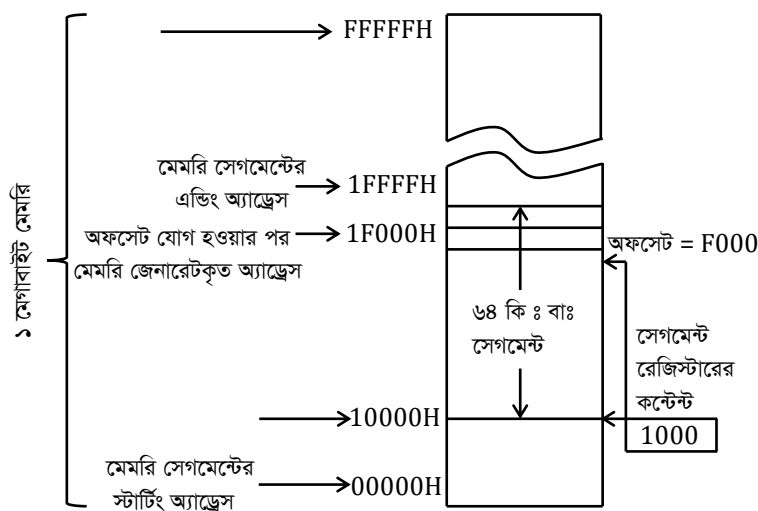
বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১৪, ২০, ২২, ২৪

উত্তরঃ সংক্ষিপ্ত ১ নং দ্রষ্টব্য।

*** ৩। 8086 μ p এর I/O Address Space বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১১'পরি, ১৪, ১৬

উত্তরঃ সেগমেন্ট রেজিস্টারের কন্টেন্ট (বেস অ্যাড্রেস) এবং অফসেট অ্যাড্রেস মিলে মেমরি অ্যাড্রেস জেনারেট হয়। অর্থাৎ বেস অ্যাড্রেস এর মাধ্যমে জেনারেটকৃত মেমরি সেগমেন্টের স্টার্টিং অ্যাড্রেসের সাথে অফসেট যোগ হয়ে মেমরি গঠিত হয়। বেস অ্যাড্রেসের ১৬ বিট সেগমেন্ট রেজিস্টার ধারণ করে, যা ইন্টারনালি ৪ বিট লেফট শিফটেড হয়ে মেমরি সেগমেন্টের স্টার্টিং অ্যাড্রেস নির্দেশ করে।



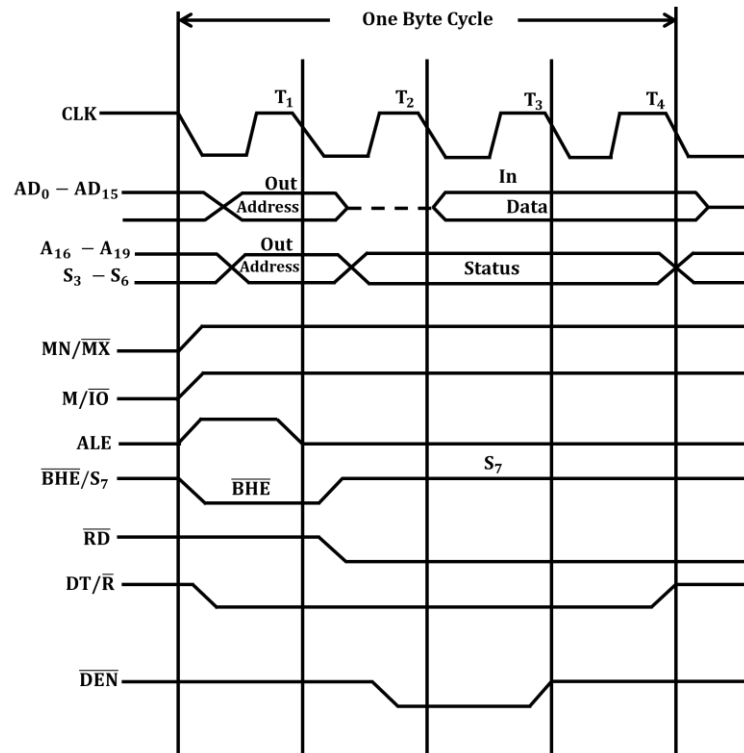
চিত্র : বেস অ্যাড্রেস এবং অফসেট অ্যাড্রেসের সমন্বয়ে ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস গঠন প্রক্রিয়া

চিত্রে 00000H থেকে FFFFFFFH পর্যন্ত ১ মেগাবাইট মেমরির মধ্যে একটি মেমরি সেগমেন্টকে দেখানো হয়েছে, যা 10000H থেকে শুরু হয়েছে এবং 1FFFFFFH (10000H + 1FFFFFFH (64 KB)) এ শেষ হয়েছে। এখানে আরো দেখানো হয়েছে যে, অফসেট অ্যাড্রেস F000H বেস অ্যাড্রেসের মাধ্যমে জেনারেটকৃত মেমরি সেগমেন্টের স্টার্টিং অ্যাড্রেস 10000H এর সাথে যোগ হয়ে মেমরি অ্যাড্রেস 1F000H নির্ধারিত হয়েছে।

*** ৪। 8086 μ p এর Memory Read Cycle অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯, ১০, ১১'পরি, ১২, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৮, ১৯, ২১

উত্তরঃ

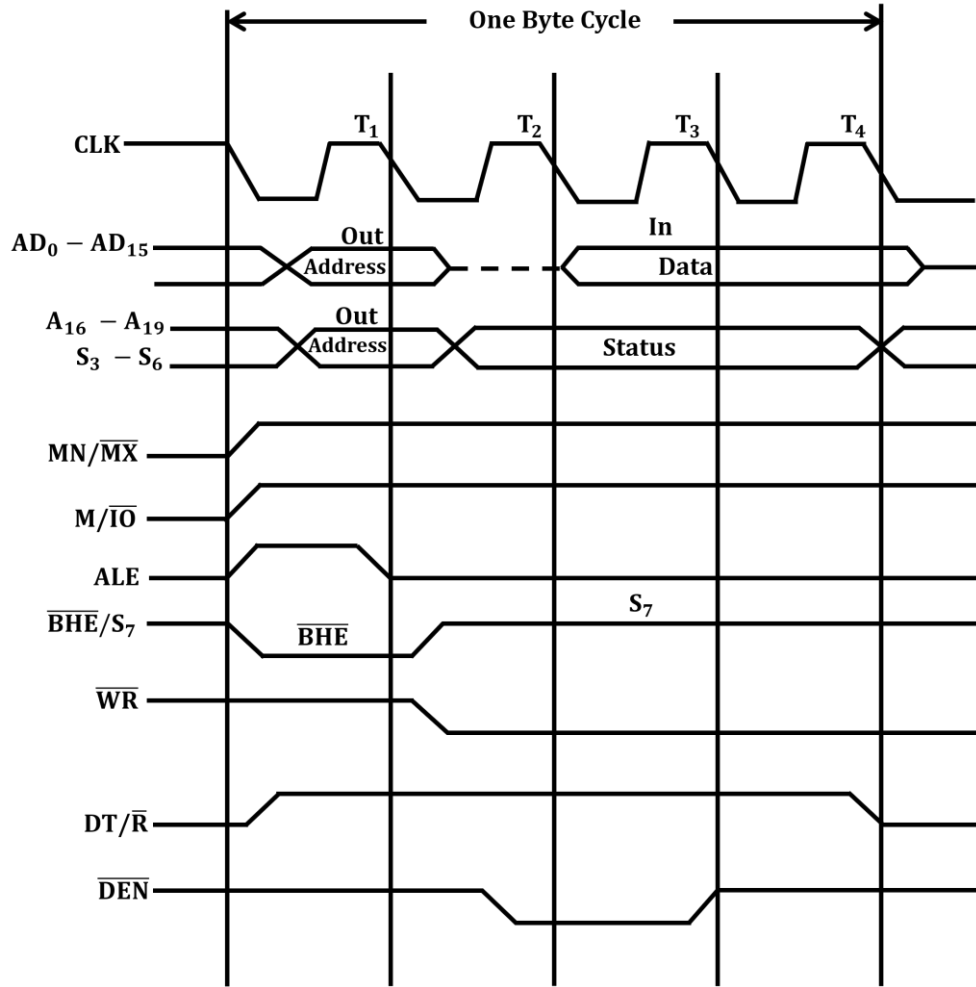


চিত্র ৪: মেমরি রীড বাস সাইকেল

*** ৫। 8086 μ p এর Memory Write Cycle অঙ্কন কর।

বাকশিবো- ২০০৩, ০৪, ১৩, ১৬, ২০, ২১'পরি

উত্তরঃ



চিত্র : মেমরি রাইট বাস সাইকেল

** ৬। স্ট্যাটাস সিগন্যাল ডিকোডিং টেবিলটি লেখ। বাকাশিবো-২০০৯, ১১, ২৩

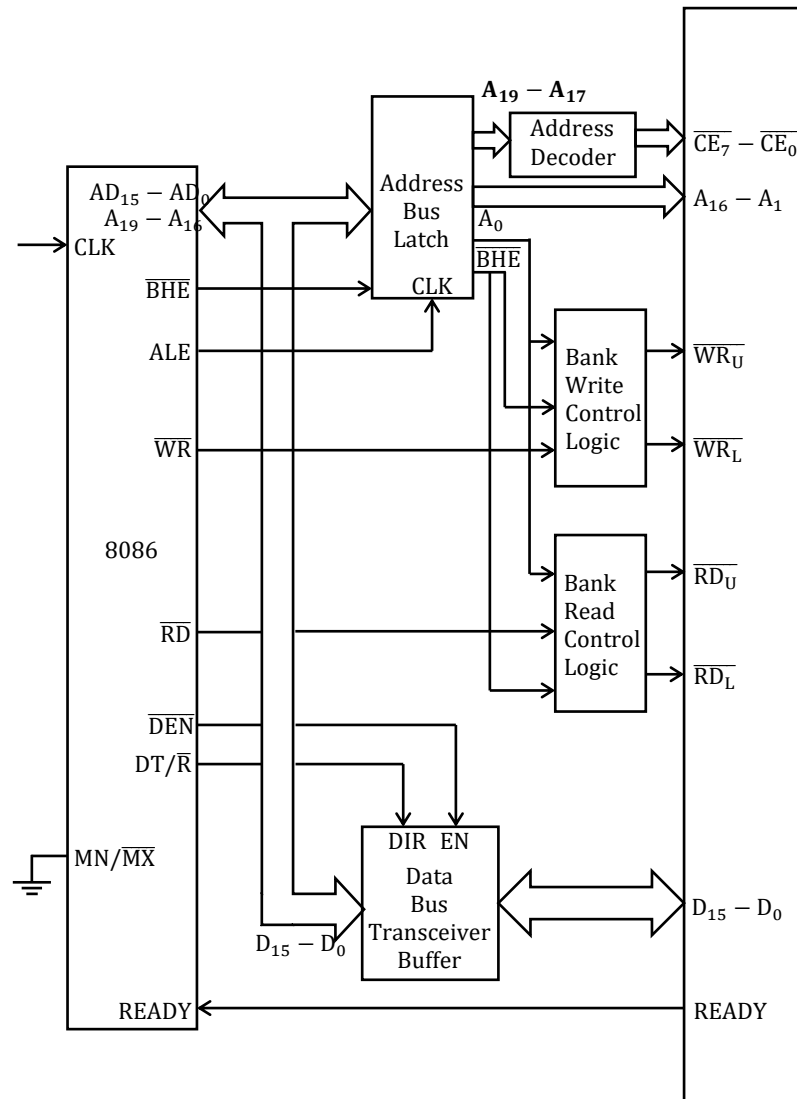
উত্তরঃ

$\overline{\text{BHE}}$	A_0	বাইট/ ব্যাংক অপারেশন
0	0	২ টি ব্যাংক ব্যবহৃত হয় (১৬ বিট ডাটা $D_{15} - D_0$ ডাটা বাসের মাধ্যমে ২টি ব্যাংকে রীড/ রাইট হয়)।
0	1	অড বা হাই-অর্ডার বাস ব্যাংক ব্যবহৃত হয় (অড-ব্যাংকে রীড/ রাইট অপারেশনে $D_{15} - D_8$ ডাটা বাস ব্যবহৃত হয়)।
1	0	ইভেন বা লো-অর্ডার বাস ব্যাংক ব্যবহৃত হয় (ইভেন-ব্যাংকে রীড/ রাইট অপারেশনে $D_7 - D_0$ ডাটা বাস ব্যবহৃত হয়)।
1	1	কোনো ব্যাংক ব্যবহৃত হয় না।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

***** ১। 8086 μp এর Minimum Mode Memory System Interface অঙ্কন করে বর্ণনা কর।**

বাকশিৰো- ২০০৫, ০৬, ১১, ১১'পরি, ১২, ১৮, ১৫, ১৬, ১৬'পরি, ১৮, ২২

উত্তরঃ

চিত্র : 8086 এর মিনিমাম মোড সিস্টেম মেমরি ইন্টারফেসিং

8086 এর মিনিমাম মোড সিস্টেম মেমরি ইন্টারফেসিং এ অ্যাড্রেস বাস ল্যাচ, অ্যাড্রেস ডিকোডার, ডাটা বাস ট্রান্সসিভার/ বাফার, ব্যাংক রীড ও রাইট কন্ট্রোল লজিক ব্যবহার করা হয়েছে।

চিত্রে $\overline{\text{BHE}}$, ALE , $\overline{\text{WR}}$, $\overline{\text{RD}}$, $\overline{\text{DEN}}$ এবং $\text{DT}/\overline{\text{R}}$ কন্ট্রোল সিগন্যালকে দেখানো হয়েছে। ইহারা সরাসরি 8086 থেকে আউটপুট হয়ে মেমরি অপারেশনকে কন্ট্রোল করার জন্য ব্যবহৃত হয়। কন্ট্রোল সিগন্যালগুলো মেমরি এর সাথে ডাটা ট্রান্সফারের জন্য ব্যবহৃত হয়।

চিত্রে অ্যাড্রেস বাস ল্যাচিং, বাফারিং এবং ডিকোডিং দেখানো হয়েছে। $\text{AD}_{15} - \text{AD}_0$ এবং $\text{A}_{19}/\text{S}_6 - \text{A}_{16}/\text{S}_3$ পর্যন্ত ২০ টি মাল্টিপ্লেক্সড অ্যাড্রেস বাস ‘অ্যাড্রেস বাস ল্যাচ’ এর মাধ্যমে ডিমাল্টিপ্লেক্সড হয় এবং $\overline{\text{BHE}}/\text{S}_7$ বাসটিও ল্যাচের মাধ্যমে ডিমাল্টিপ্লেক্সড হয়। এক্ষেত্রে মাইক্রোপ্রসেসরের ALE সিগন্যালটি ব্যবহৃত হয়। এই সিগন্যালটি অ্যাড্রেস বাস ল্যাচের CLK পিনে ইনপুট হয় এবং মাল্টিপ্লেক্সড অ্যাড্রেস বাস ও বাস হাই এনাবল ($\overline{\text{BHE}}$) সিগন্যালকে ডিমাল্টিপ্লেক্স করণে ব্যবহৃত হয়।

ল্যাচকৃত অ্যাড্রেস বাস $\text{A}_{16} - \text{A}_1$ এবং $\overline{\text{CE}}_7 - \overline{\text{CE}}_0$ সরাসরি মেমরি সাব সিস্টেমে ব্যবহৃত হয়। মেমরি রীড বাস সাইকেলে মাইক্রোপ্রসেসরের $\overline{\text{RD}}$ সিগন্যালটি মেমরি রীড অপারেশনকে এনাবল করে। ফলে মেমরি সাব সিস্টেম থেকে $\text{D}_{15} - \text{D}_0$ ডাটা বাসে বাইট/ ওয়ার্ড ডাটা ইনপুট হয়।

একইভাবে, মেমরি রাইট বাস সাইকেলে মাইক্রোপ্রসেসরের $\overline{\text{WR}}$ সিগন্যালটি মেমরি রাইট অপারেশনকে এনাবল করে। ফলে মেমরি সাব সিস্টেমে $\text{D}_{15} - \text{D}_0$ ডাটা বাস থেকে বাইট/ ওয়ার্ড ডাটা রাইট হয়।

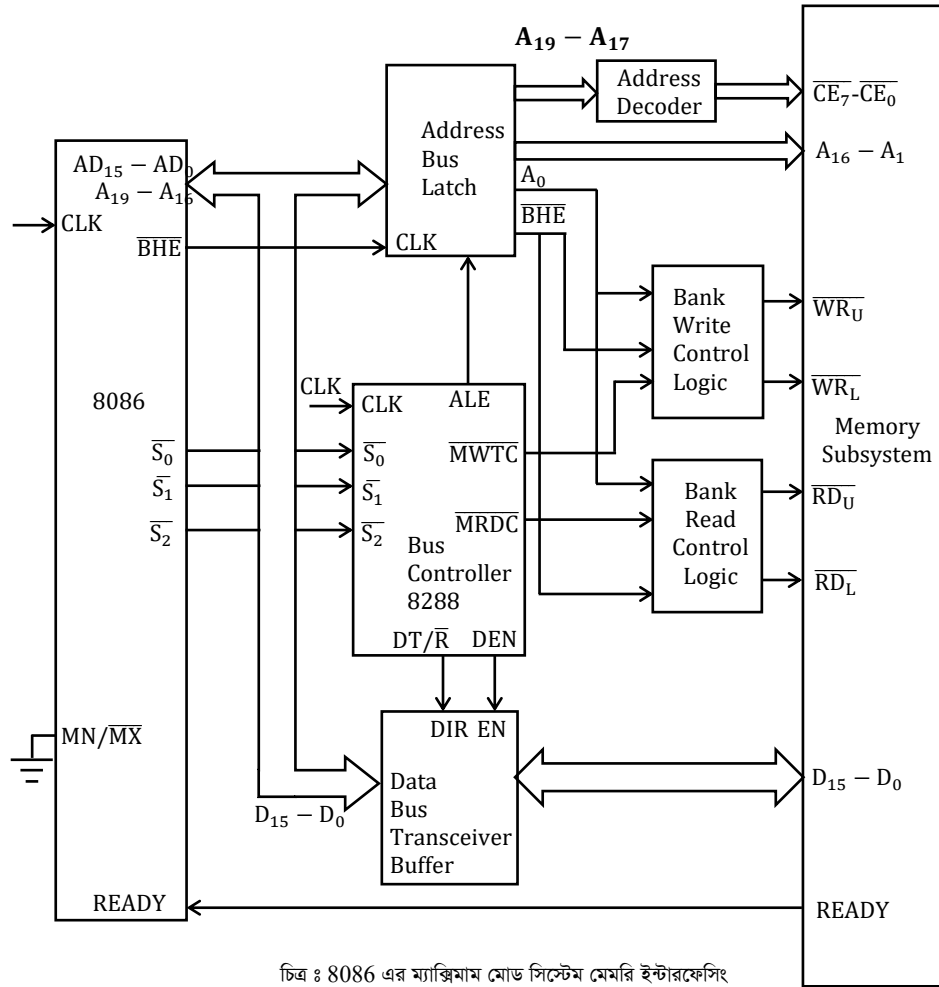
A_0 , $\overline{BHE}$ এবং $\overline{WR}$ লাইন ৩ টি ‘ব্যাংক রাইট কন্ট্রোল লজিক’ এর সাথে সংযুক্ত থাকে। ইহাদের মাধ্যমে প্রত্যেকটি মেমরি ব্যাংকের জন্য $\overline{WR_U}$ এবং $\overline{WR_L}$ রাইট এনাবল সিগন্যাল উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে A_0 ইভেন বা লো-অর্ডার বাস ব্যাংকের সাথে এবং $\overline{BHE}$ অড বা হাই-অর্ডার বাস ব্যাংকের সাথে যুক্ত থাকে। ইহাদের লো বা হাই সিগন্যালের মাধ্যমে ২ টি ব্যাংকে বা যেকোনো ১ টি ব্যাংকে বা যেকোনো ১ টি ব্যাংকে রাইট অপারেশন নির্দেশিত হয়।

ডাটা বাস ট্রান্সিভার মাইক্রোপ্রসেসর এবং মেমরির মধ্যে ডাটা ট্রান্সফারের দিক নির্দেশ করে। মাইক্রোপ্রসেসরের $DT/\overline{R}$ এবং $\overline{DEN}$ সিগন্যাল দ্বারা ট্রান্সিভার নিয়ন্ত্রিত হয়। $DT/\overline{R}$ ডাটা ট্রান্সফারের দিক নির্দেশ করে এবং $\overline{DEN}$ অপারেশনকে এনাবল করে। $DT/\overline{R}$ এবং $\overline{DEN}$ যথাক্রমে ট্রান্সিভারের DIR এবং EN এ ইনপুট হয়। রীড সাইকেলের সময় $DT/\overline{R}$ লজিক ০ তে অবস্থান করে এবং ডাটা মেমরি থেকে মাইক্রোপ্রসেসরে গমন করে। আবার রাইট সাইকেলের সময় $DT/\overline{R}$ লজিক ১ এ অবস্থান করে এবং ডাটা মাইক্রোপ্রসেসর থেকে মেমরিতে গমন করে।

*** ২। 8086 μp এর Maximum Mode Memory System Interface অঙ্কন করে বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৮, ০৯, ১২, ১৬, ১৮

উত্তরঃ



চিত্র ৪ 8086 এর ম্যাক্সিমাম মোড সিস্টেম মেমরি ইন্টারফেসিং

8086 এর ম্যাক্সিমাম মোড সিস্টেম মেমরি ইন্টারফেসিং এ 8288 বাস কন্ট্রোলার, অ্যাড্রেস বাস ল্যাচ, অ্যাড্রেস ডিকোডার, ডাটা বাস ট্রান্সিভার/বাফার, ব্যাংক রীড ও রাইট কন্ট্রোল লজিক ব্যবহার করা হয়েছে। চিত্রে S_1 , S_2 ও S_0 স্ট্যাটাস সিগন্যাল ৩ টি মাইক্রোপ্রসেসর থেকে আউটপুট হয়ে সরাসরি 8288 বাস কন্ট্রোলারের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। এই

সিগন্যালে ৩ টি ডিকোড হয়ে বিভিন্ন কন্ট্রোল সিগন্যাল জেনারেট করে। কন্ট্রোল সিগন্যালগুলো মেমরি (বা I/O) এর সাথে ডাটা ট্রান্সফারের জন্য ব্যবহৃত হয়।

$AD_{15} - AD_0$ এবং $A_{16}/S_6 - A_{19}/S_6$ পর্যন্ত ২০ টি মাল্টিপ্লেক্সড ‘অ্যাড্রেস বাস ল্যাচ’ এর মাধ্যমে ডিমাল্টিপ্লেক্সড হয় এবং $\overline{BHE}/S_7$ বাসটিও ল্যাচের মাধ্যমে ডিমাল্টিপ্লেক্সড হয়। এক্ষেত্রে বাস কন্ট্রোলারের জেনারেটকৃত ALE সিগন্যালটি ব্যবহৃত হয়। এই সিগন্যালটি অ্যাড্রেস বাস ল্যাচের CLK পিনে ইনপুট হয় এবং মাল্টিপ্লেক্সড অ্যাড্রেস বাস ও বাস হাই এনাবল $\overline{BHE}$ সিগন্যালকে ডিমাল্টিপ্লেক্সড করণে ব্যবহৃত হয়। ল্যাচকৃত অ্যাড্রেস বাস $A_{19} - A_{17}$ পর্যন্ত (৩টি) অ্যাড্রেস ডিকোডারের মাধ্যমে ডিকোডেড হয়ে $\overline{CE}_7 - \overline{CE}_0$ পর্যন্ত ৮ টি চিপ এনাবল সিগন্যাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ল্যাচ অ্যাড্রেস বাস $A_{16} - A_1$ এবং $\overline{CE}_7 - \overline{CE}_0$ সরাসরি মেমরি সাব সিস্টেমে ব্যবহৃত হয়। মেমরি রীড বাস সাইকেলে বাস কন্ট্রোলার থেকে জেনারেটকৃত $\overline{MRDC}$ সিগন্যালটি মেমরি রীড অপারেশনকে এনাবল করে। ফলে মেমরি সাব সিস্টেম থেকে $D_{15} - D_0$ ডাটা বাসে বাইট/ওয়ার্ড ডাটা ইনপুট হয়। বাইট ডাটা অপারেশন ২টি মেমরি ব্যাংকের (ইভেন ও অড ব্যাংক) যেকোনোটি থেকে হতে পারে এবং ওয়ার্ড ডাটা অপারেশন ২ টি মেমরি ব্যাংক থেকেই হয়। বাইট ডাটা অপারেশন কোন ব্যাংকটি থেকে হবে, আবার ওয়ার্ড ডাটা অপারেশনে ২টি ব্যাংক কিভাবে ব্যবহৃত হবে, তা ‘ব্যাংক রীড কন্ট্রোল লজিক’ এর মাধ্যমে ঠিক করা হয়।

একইভাবে, মেমরি রাইট বাস সাইকেলে বাস কন্ট্রোলার থেকে জেনারেশনকৃত $\overline{MWTC}$ সিগন্যালটি মেমরি রাইট অপারেশনকে এনাবল করে। ফলে মেমরি সাব সিস্টেমে $D_{15} - D_0$ ডাটা বাস থেকে বাইট/ওয়ার্ড রাইট হয়।

A_0 , $\overline{BHE}$ এবং $\overline{MWTC}$ লাইন ৩ টি ‘ব্যাংক রাইট কন্ট্রোল লজিক’ এর সাথে সংযুক্ত থাকে। ইহাদের মাধ্যমে প্রত্যেকটি মেমরি ব্যাংকের জন্য $\overline{WR_U}$ এবং $\overline{WR_L}$ রাইট এনাবল সিগন্যাল উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে A_0 ইভেন বা লো-অর্ডার বাস ব্যাংকের সাথে এবং $\overline{BHE}$ অড বা হাই-অর্ডার বাস ব্যাংকের সাথে যুক্ত থাকে। ইহাদের লো বা হাই সিগন্যালের মাধ্যমে ২টি ব্যাংকে বা যেকোনো ১টি ব্যাংকে রাইট অপারেশন নির্দেশিত হয়।

ডাটা বাস ট্রান্সমিটার মাইক্রোপ্রসেসর এবং মেমরির মধ্যে ডাটা ট্রান্সফারের দিক নির্দেশ করে। বাস কন্ট্রোলার থেকে জেনারেটকৃত $DT/\overline{R}$ এবং $\overline{DEN}$ সিগন্যাল দ্বারা ট্রান্সমিটার নিয়ন্ত্রিত হয়। $DT/\overline{R}$ ডাটা ট্রান্সফারের দিক নির্দেশ করে এবং $\overline{DEN}$ অপারেশনকে এনাবল করে। $DT/\overline{R}$ এবং $\overline{DEN}$ যথাক্রমে ট্রান্সমিটার DIR এবং EN এ ইনপুট হয়। রীড সাইকেলের সময় $DT/\overline{R}$ লজিক ০ তে অবস্থান করে এবং ডাটা মেমরি থেকে মাইক্রোপ্রসেসর থেকে মেমরিতে গমন করে।

*** ৩। 8086 μp এর Memory Interfacing চিত্রসহ বর্ণনা কর।

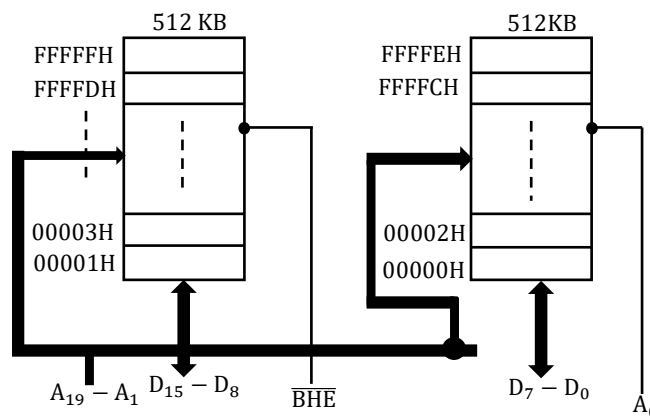
বাকশির্ষো- ২০১০, ১১, ১৬'পরি, ১৯, ২১'পরি

উত্তরঃ রচনামূলক ১ অথবা ২ নং এর যেকোনো একটি উত্তর দ্রষ্টব্য।

*** ৪। 8086 μp এর I/O Address Space এর হার্ডওয়ার ব্যবস্থাপনা বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো- ২০০৬, ০৭, ০৯, ১০, ১১, ১২'পরি, ১২, ১২'পরি, ১৩, ১৪, ১৮

উত্তরঃ



চিত্র : 8086 সিস্টেমে মেমরি সিলেকশন

$\overline{\text{BHE}}$	A_0	বাইট/ ব্যাংক অপারেশন
0	0	২ টি ব্যাংক ব্যবহৃত হয় (১৬ বিট ডাটা $D_{15} - D_0$ ডাটা বাসের মাধ্যমে ২টি ব্যাংকে রীড/ রাইট হয়)।
0	1	অড বা হাই-অর্ডার বাস ব্যাংক ব্যবহৃত হয় (অড-ব্যাংকে রীড/ রাইট অপারেশনে $D_{15} - D_8$ ডাটা বাস ব্যবহৃত হয়)।
1	0	ইভেন বা লো-অর্ডার বাস ব্যাংক ব্যবহৃত হয় (ইভেন-ব্যাংকে রীড/ রাইট অপারেশনে $D_7 - D_0$ ডাটা বাস ব্যবহৃত হয়)।
1	1	কোনো ব্যাংক ব্যবহৃত হয় না।

$\overline{\text{BHE}}$ এবং A_0 উভয়েই লো হলে ২টি ব্যাংকেই সিলেক্ট হয় অর্থাৎ $D_{15} - D_0$ এর মাধ্যমে ২ টি মেমরি ২টি মেমরি ব্যাংকেই ১৬ বিট ডাটা রীড/ রাইট অপারেশন হয়। $\overline{\text{BHE}}$ লো এবং A_0 হাই হলে, $D_{15} - D_8$ ডাটা বাসের মাধ্যমে ডাটা অড-ব্যাংকে রীড রাইট অপারেশন হয়। $\overline{\text{BHE}}$ হাই A_0 লো হলে $D_7 - D_0$ ডাটা বাসের মাধ্যমে ডাটা ইভেন-ব্যাংকে রীড/ রাইট হয়। কিন্তু $\overline{\text{BHE}}$ এবং A_0 উভয়েই হাইতে থাকা অবস্থায় কোনো ব্যাংকেই কোনোরূপ অপারেশন হয় না।